

だい 2 しょう しょくひんえいせい
第2章 食品衛生 *Bab 2 Kebersihan Makanan*

きがいういん
2. 危害要因 *Faktor bahaya*

ぶつりてきがいういん
(1) 物理的危険要因 *Bahaya fisik*

かがくてきがいういん
(2) 化学的危険要因 *Bahaya kimia*

せいぶつてきがいういん
(3) 生物的危険要因 *Bahaya biologis*

2. 危害要因 *Faktor bahaya*

危害要因には、「物理的危害要因」、「化学的危害要因」、「生物的危害要因」があります。 *Bahaya mencakup “bahaya fisik”, “bahaya kimia”, dan “bahaya biologis”.*

このあと、食品製造で気をつけなければならない危害要因について説明します。 *Setelah ini kami akan menjelaskan bahaya yang harus Anda waspadai dalam produksi pangan.*

(1) 物理的危害要因 *Bahaya fisik*

危害要因の中で、硬くて歯が欠ける、尖っていて口の中に傷ができるなど、物理的なことが原因で人にケガをさせるおそれがあるものを、

「物理的危害要因」と言います。 *Di antara bahaya-bahaya tersebut, bahaya-bahaya yang secara fisik dapat menyebabkan cedera pada manusia, misalnya gigi terkelupas akibat benda keras, atau menyebabkan luka di mulut karena*

benda tajam, disebut sebagai ``bahaya fisik".

つぎ ひょう ぶつりてききがいういん なか だいひょうてき
次の 表 は物理的的危害要因の中で代表的なものです。

Tabel di bawah menunjukkan bahaya fisik yang umum terjadi.

きんぞくへん がらすへん ぷらすチックへん など Potongan logam, potongan kaca, potongan plastik, dll.	はらざいりょう なか はい しょくひんせいぞう なか きかい 原材料 料 の中に入っていたり、 食 品製造 中 に機械などから入ることがあります。 Ini mungkin masuk ke dalam bahan mentah, atau masuk ke dalam produksi makanan dari mesin, dll.
いし 石 Batu	げんざいりょう なか はい 原材料の中に入っていることがあります。 Ini mungkin ditemukan di dalam bahan mentah.

げんざいりょう なか はい と のぞ しょくひん はい
原材料の中に入っていて、取り除くことができないで食 品に入ってしまった
もの、もとの原材料や食 品には入っていなかったのに食 品を製造している

あいだ はい 間 に入^{はい}てはいけないものが入^{はい}ってしまったものを、「異物^{いぶつ}」と言^いいます。

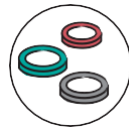
Benda-benda yang terkandung dalam bahan mentah dan tidak dapat dikeluarkan dan berakhir di dalam pangan, atau benda-benda yang tidak termasuk dalam bahan baku asli atau pangan tetapi tidak boleh dimasukkan pada saat pembuatan pangan tersebut. disebut “benda asing”.

と のぞ たまごや りょうり はい 取り除いたはずなのに卵焼^{たまごや}きなどの料理^{りょうり}に入^{はい}ってしまった卵^{たまご}の殻^{から}も異物^{いぶつ}で

す。 *Cangkang telur yang seharusnya dibuang tapi berakhir di masakan seperti tamagoyaki juga merupakan benda asing.*

いぶつ なか きんぞくへん が ら す へん いし かた こうしついぶつ い 異物^{いぶつ}の中で、金属片^{きんぞくへん}やガラス片^{が ら す へん}、石^{いし}のように硬^{かた}いものを「硬質異物^{こうしついぶつ}」と言^いいま

す。 *Di antara benda asing, benda keras seperti potongan logam, potongan kaca, dan batu disebut “benda asing keras”.*



ぶつりてききがいういん しょくひん はい 物理的危険要因が食品に入らないようにするためには、硬質異物の混入防止しなければいけません。 *Untuk mencegah masuknya bahaya fisik ke dalam pangan, maka perlu dilakukan pencegahan terhadap masuknya benda asing yang keras ke dalam pangan.*

このため、土や小石がついているかもし やさい せんじょう せんべつ 野菜を洗浄したり、選別したり、
したしより と のぞ 下処理によって取り除きます。 *Oleh karena itu, singkirkan semua tanah atau kerikil yang mungkin ada dengan mencuci, menyortir, atau menyiapkan sayuran.*

やさい ね おぶん き と かい から さかな えら ほね と のぞ 野菜の根の部分を取り取ったり、貝の殻や魚のエラ・骨を取り除きます。
Potong akar sayuran, buang cangkangnya, insang dan tulang ikannya.

このように下処理^{したしより}が終^{おわ}った材^{ざいりょう}料^{ちょうり}や調^{おわ}理^{しょうひん}が終^{ほかん}った食^{ふた}品^{ふた}を保^{ふた}管^{ふた}するときは蓋^{ふた}をし
ます。 *Saat menyimpan bahan-bahan yang sudah diproses atau makanan yang sudah dimasak, tutup wadah dengan penutup.*

虫^{むし}や髪^{かみ}の毛^け、紙^し片^{へん}のよう^{かた}に硬^{いぶつ}くない異^{くち}物^{なか}は、口^{きず}の中^{きず}やのど^{きず}に傷^{きず}ができることは
ないので、物^{ぶつ}理的^{りてき}的^き危^{がい}害^{よう}要^{いん}因^{いん}ではありませ^ん。 *Benda asing yang tidak keras seperti serangga, rambut, dan potongan kertas dapat menyebabkan luka pada bagian dalam mulut atau tenggorokan, tidak menimbulkan goresan sehingga tidak menimbulkan bahaya fisik.*

しかし、このよう^{いぶつ}な異^{はい}物^{はい}が入^{ふけつ}って^{ふえいせい}いると、不^{しょう}潔^{ひん}で不^{おも}衛^{くじょう}生^{くじょう}な食^{くじょう}品^{くじょう}と思^{くじょう}われ、苦^く情^れ
(ク^くレ^れーム) や返^{へん}品^{ぴん}につ^{へん}な^{へん}が^{へん}ります。 *Namun, jika ada benda asing tersebut, maka makanan tersebut dianggap tidak bersih dan tidak higienis, sehingga masyarakat akan mengeluh sehingga dapat menimbulkan keluhan atau pengembalian.*

むし かみ け しへん かた いぶつ しょくひん にゆう
虫や髪の毛、紙片のような硬くない異物も、食品に入らないようにしなければ
いけません。 *Benda asing yang tidak keras seperti serangga, rambut, dan potongan kertas juga harus dicegah
masuk ke dalam makanan.*

こうしつ いぶつ こうしつ いぶつ いぶつ はい はっけん
硬質異物でも硬質異物ではない異物でも、入っていることを発見したときは、
さぎょう と せきにんしゃ ほうこく
すぐに作業を止めて責任者に報告します。 *Jika Anda menemukan benda asing, keras atau tidak,
segera hentikan pekerjaan dan laporkan kepada penanggung jawab.*

いぶつ きがいよういん
異物は、危害要因になるだけではありません。 *Benda asing tidak hanya menimbulkan bahaya.*
かいしゃ しんよう お
会社の信用も落としてしまいます。 *Hal ini juga akan menurunkan kredibilitas perusahaan.*

(2) 化学的^{かがくてききがいよういん}危害要因 *Bahaya kimia*

きがいよういん なか あ れ る ぎ ぶっしつ ひ す た み ん め ふく
危害要因の中で、アレルギー物質やヒスタミン、じゃがいもの芽に含まれてい
る^{そ ら に ん}ソラニンや、殺菌剤^{さっきんざい}のような薬剤^{やくざい}などの化学物質^{かがくぶっしつ}を、「化学的^{かがくてききがいよういん}危害要因」と
い
言います。 *Di antara bahaya tersebut, zat kimia seperti alergen, histamin, solanin yang terkandung dalam kecambah kentang, dan obat-obatan seperti disinfektan disebut ``bahaya kimia''.*

① アレルギー^{ぶっしつ}物質 *Zat alergi*

「アレルギー^{ぶっしつ}物質」とは、アレルギー^{はんのう}反応^{げんいん}の原因になる物質^{ぶっしつ}で、アレルギー^いンとも
言います。 *“Alergen” adalah zat yang menyebabkan reaksi alergi, dan disebut juga alergen.*

「アレルギー^{はんのう}反応」とは、体^{からだ}の中に入^{なか}った物質^{はい}に体^{ぶっしつ}が過^{からだ}剰^かに^{じょう}反応^{はんのう}してよく
ない^{しょう}症^{じょう}が^で出ることです。 *“Reaksi alergi” adalah ketika tubuh bereaksi berlebihan terhadap suatu zat yang masuk ke dalam tubuh sehingga menimbulkan gejala yang tidak menyenangkan.*

よくない 症 状^{しょう じょう}には、かゆみ、じんましん、^{くちびる}唇^はやまぶたの腫れ、鼻水^{はなみず}やくしゃみが止まらない、息^{いき}ができない、吐き気^{は け}などがあります。 *Gejala yang tidak diinginkan antara lain gatal-gatal, gatal-gatal, bibir dan kelopak mata bengkak, pilek atau bersin, kesulitan bernapas, dan mual.*

症 状^{しょう じょう}が重^{おも}いと死ぬ^しこともあります。 *Jika gejalanya parah, kematian bisa terjadi.*

日本^{にほん}では法律^{ほうりつ}で、発症数^{はっしょうすう}が多い、または 症 状^{しょう じょう}が重^{おも}くなるアレルギー^{あれ る ぎ}物質^{ぶつ しつ}を原料^{げんざいりょう}にした加工食品^{かこうしょくひん}には、それらの原料^{げんざいりょう}が使^{つか}われていることを表 示^{ひょう しめ}することになっています。 *Di Jepang, menurut undang-undang, makanan olahan yang terbuat dari alergen yang lebih umum atau menyebabkan gejala yang lebih parah harus diberi label untuk menunjukkan bahwa bahan-bahan tersebut digunakan.*

この中で、^{なか}表示する義務があるものが「特 定 原 材 料」、^{ひょうじ}表示が推 奨^{すいしょう}

(※) されているものが「^{とくていげんざいりょう}特定原材料に^{じゅん}準 ずるもの」です。 *Diantaranya, yang wajib diberi label adalah “bahan mentah tertentu”, dan yang direkomendasikan (*) untuk diberi label adalah “bahan yang setara dengan bahan baku tertentu”.*

※「^{ひょうじ}表示をしたほうがいい」という意味です。 **Artinya “Lebih baik ditampilkan saja”.*

●特定原材料（表示義務）8 品目



注：「くるみ」は2023年3月9日より、特定原材料に準ずるものから、特定原材料へ移されました。

●特定原材料に準ずるもの（表示を推奨）20 品目



アレルギー物質を含む原材料の調理に使った機械や器具は、そのまま次の

原材料の調理に使ってはいけません。 *Mesin dan peralatan yang digunakan untuk menyiapkan bahan baku yang mengandung zat alergi tidak boleh digunakan untuk menyiapkan bahan baku berikutnya.*

アレルギー物質^{あ れ る ぎ ぶつしつ}を含まない^{ふく}原材料^{げんざいりょう}で作った^{つく}食品^{しょくひん}にアレルギー物質^{あ れ る ぎ ぶつしつ}が入らない^{はい}
ようにするためです。 *Hal ini untuk mencegah masuknya alergen ke dalam makanan yang dibuat dengan bahan yang tidak mengandung alergen.*

アレルギー物質^{あ れ る ぎ ぶつしつ}を含む^{ふく}原材料^{げんざいりょう}の調理^{ちょうり}に使った^{つか}機械^{きかい}や器具^{きぐ}は、必ず^{かなら}洗浄^{せんじょう}しなければいけません。 *Mesin dan peralatan yang digunakan untuk menyiapkan bahan mentah yang mengandung alergen harus dibersihkan.*

また、まな板^{いた}や包丁^{ほうちょう}などの調理器具^{ちょうりきぐ}を、原材料^{げんざいりょう}別に^{べつ}に区別^{くべつ}しておくことも大切^{たいせつ}
です。 *Penting juga untuk memisahkan peralatan memasak seperti talenan dan pisau berdasarkan bahan mentahnya.*

例えば、ゆで卵^{たまご}を切る^きまな板^{いた}や包丁^{ほうちょう}は、他の^た原材料^{げんざいりょう}を切る^きまな板^{いた}や包丁^{ほうちょう}と
は、別の^{べつ}ものを使^{つか}います。 *Misalnya, gunakan talenan atau pisau yang berbeda untuk memotong telur rebus dibandingkan yang Anda gunakan untuk memotong bahan lainnya.*

たまご あ れ る ぎ ぶっしつ た げんざいりょう ふせ
卵のアレルギー物質が、他の原材料につくことを防ぐためです。 *Hal ini untuk mencegah alergen telur masuk ke bahan lain.*

せんじょうざい さっきんざい かがくてききがいういん
洗剤や殺菌剤なども化学的有害要因です。 *Bahan pembersih dan disinfektan juga merupakan bahan kimia yang berbahaya.*

げんざいりょう ちょうりきぐ せんじょうざい さっきんざい つか しょくひん のこ
原材料や調理器具などに 洗剤や殺菌剤などを使ったときは、食品に残
らないように、よく水で洗い流さなければいけません。 *Apabila bahan pembersih atau disinfektan digunakan pada bahan mentah atau peralatan memasak, bahan tersebut harus dibilas secara menyeluruh dengan air agar tidak tertinggal pada makanan.*

② ヒスタミン Histamin

魚^{さかな}を獲^とったあと、すぐに冷蔵^{れいぞう}または冷凍^{れいとう}しなかったなど悪い^{わる}条件^{じょうけん}で保存^{ほぞん}された魚^{さかな}、特にマグロ^{とく まぐろ}やアジ^{あじ}、イワシ^{いわし}、サバ^{さば}などの赤身魚^{あかみさかな}には、「ヒスタミン」という物質^{ぶつしつ}が含まれている^{ふく}場合があります。^{ばあい} *Ikan yang disimpan dalam kondisi yang buruk, seperti tidak didinginkan atau dibekukan segera setelah ditangkap. Khususnya ikan merah seperti tuna, horse mackerel, sarden, dan mackerel mengandung zat yang disebut histamin.*

ヒスタミン^{ひすたみん}を含んだ^{ふく}魚^{さかな}やその料理^{りょうり}を食^たべると、アレルギー^{あれ る ぎ}反応^{はんのう}とよく似た^に症状^{しょう}が起^おこります。*Mengonsumsi ikan atau masakannya yang mengandung histamin dapat menimbulkan reaksi yang sangat mirip dengan reaksi alergi, dan akan timbul gejala.*

これを「ヒスタミン食中毒^{しよく ちゅうどく}」と言^いいます。*Ini disebut ``keracunan makanan histamin."*

ヒスタミンは、保存状態が悪いと増えるので、原材料として受入れた魚は、すぐに冷蔵または冷凍することが必要です。 *Histamin meningkat bila disimpan dalam kondisi penyimpanan yang buruk, sehingga ikan yang diterima sebagai bahan baku harus segera disimpan di lemari es, perlu dibekukan atau dibekukan.*

③ ソラニン *Solanin*

じゃがいもの芽や緑色の皮は「ソラニン」という物質を含んでいます。 *Kecambah kentang dan kulit hijaunya mengandung zat yang disebut ``solanine''.*

ソラニンを含んだ食品を食べると、吐き気、おう吐、下痢、腹痛、頭痛など食中毒の症状が起こります。 *Mengonsumsi makanan yang mengandung solanin dapat menimbulkan gejala keracunan makanan seperti mual, muntah, diare, sakit perut, dan sakit kepala.*

じゃがいもの芽や緑色の皮の部分を取り除くことでソラニンが原因の食

中毒を防ぐことができます。 *Dengan membuang kecambah dan kulit hijau dari kentang, Anda dapat mencegah keracunan makanan akibat solanin.*

(3) 生物的危害要因 *Bahaya biologis*

危害要因の中で、食中毒の原因になる細菌やウイルス、寄生虫、カビなど

を、「生物的危害要因」と言います。 *Di antara bahaya-bahaya tersebut, bakteri, virus, parasit, jamur, dll. yang menyebabkan keracunan makanan disebut ``bahaya biologis."*

生物的危害要因のうち、病気の原因となる細菌やウイルスなどを、

「病原性微生物」ということもあります。 *Di antara bahaya biologis, bakteri dan virus yang menyebabkan penyakit kadang-kadang disebut "mikroorganisme patogen".*

微生物とは、細菌やウイルスなど、顕微鏡を使わないと見えないような小さな生き物、という意味です。 *Mikroorganisme adalah makhluk hidup kecil seperti bakteri dan virus yang tidak dapat dilihat tanpa mikroskop.*

① 細菌（食中毒菌） *Bakteri (bakteri keracunan makanan)*

病原性微生物の中で、食中毒の原因になる細菌を「食中毒菌」と言います。 *Di antara mikroorganisme patogen, bakteri penyebab keracunan makanan disebut “bakteri keracunan makanan”.*

食中毒菌の名称 しよくちゅうどくきん めいしやう Nama bakteri keracunan makanan	特徴 とくちやう Sifat	原因となりやすい食品 げんいん しよくひん Makanan yang cenderung menyebabkan	主な症状 おも しやう じやう Gejala utama
カンピロバクター属菌 かんぴろばくたぞくきん Campylobacter spp.	体の中で菌が増えて発症する。 からだ なか きん ふ へっしやう Bakteri berkembang biak di dalam tubuh dan menimbulkan gejala.	食肉（特に鶏肉） しよくにく とく とりにく Daging (terutama ayam)	下痢、腹痛、発熱 げり ふくつう はつねつ Diare, sakit perut, demam

さ る も ね ら ぞく きん サルモネラ属菌 Salmonella spp.	か ら だ な か きん ふ はっしやう 体の中で菌が増えて発症する。 Bakteri berkembang biak di dalam tubuh dan menimbulkan gejala.	けいらん しよくにく とく とりにく 鶏卵、食肉（特に鶏肉）Telur, daging (terutama ayam)	げ り ふくつう はつねつ 下痢、腹痛、発熱 Diare, sakit perut, demam
ちやうえん び ぶ り お 腸炎ビブリオ Vibrio parahaemolyticus	か ら だ な か きん ふ どくそ つく 体の中で菌が増えて毒素を作る。 Bakteri berkembang biak di dalam tubuh dan menghasilkan racun	ぎよかいりい 魚介類 makanan laut	ふくつう はげ げ り 腹痛、激しい下痢sakit perut, diare parah
ちやうかんしゅつけつせいだいちやうきん 腸管出血性大腸菌オーオー （ O157、O111 など） E.coli enterohemoragik(O157, O111, dll.)	か ら だ な か きん ふ はっしやう 体の中で菌が増えて発症する。 どくそ つく 毒素を作るものもいる。Bakteri berkembang biak di dalam tubuh dan menimbulkan gejala. Beberapa menghasilkan racun.	しよくにく とく ぎゅうにく やさい いどみず 食肉（特に牛肉）、野菜、井戸水 Daging (terutama daging sapi), sayuran, air sumur	ふくつう はげ げ り けつべん 腹痛、激しい下痢、血便 Sakit perut, diare parah, tinja berdarah
おうしよく ぶ ど う きゅうきん 黄色ブドウ球菌 Stafilokokus aureus	ひと ひ ふ きずぐち しよく ひん 人の皮膚や傷口にいる。食品の なか きん ふ 中で菌が増えて、 ねつ つよ 熱に強い毒素を つく 作る。Ditemukan pada kulit dan luka manusia. Bakteri berkembang biak dalam makanan dan menghasilkan racun yang tahan terhadap panas.	おにぎり、サンドイッチなど Onigiri, sandwich, dll.	は け と ふくつう 吐き気、おう吐、腹痛 Mual, muntah, sakit perut

せ れ う す きん セレウス菌 Bacillus cereus	ね つ つよ がほう つく しよくひん なか からだ 熱に強い芽胞 (※) を作る。体 の中や食 品の中で菌が増えて どくそ つく 毒素を作る。Menghasilkan spora tahan panas (*). Bakteri berkembang biak di dalam tubuh dan makanan serta menghasilkan racun.	こくもつかこうひん ちゃーはん 穀物加工品、炒飯など Produk olahan biji-bijian, nasi goreng, dll.	は け と ふくつう げ り 吐き気、おう吐、腹痛、下痢 Mual, muntah, sakit perut, diare
ウ エ ル シ ャ きん Clostridium perfringens	ね つ つよ がほう つく しよくひん なか 熱に強い芽胞を作る。食 品の中 で菌が増えて 体の中で毒素を作 る。Menghasilkan spora yang tahan panas. Bakteri berkembang biak dalam makanan dan menghasilkan racun dalam tubuh.	つち げんざいりょう みず か れ 土のついた原材料、水カレー、 シチューなど加熱調理された食 品 Bahan mentah yang kotor, makanan matang seperti kari air, rebusan, dll.	ふくつう げ り 腹痛、下痢 sakit perut, diare
ぼ っ り ん す きん Klostridium botulinum	ね つ つよ がほう つく しよくひん なか 熱に強い芽胞を作る。食 品の中 で菌が増えて毒素を作る。 Menghasilkan spora yang tahan panas. Bakteri berkembang biak dalam makanan dan menghasilkan racun.	びんづ しよくひん しよく ひん 瓶詰め食 品、レトルト、食 品な ど Makanan kemasan, retort, makanan, dll.	は け と こきゅうこんなん 吐き気、おう吐、呼吸困難 Mual, muntah, kesulitan bernapas

(※) 芽胞 *spora*

殻^{から}を被^{かぶ}った細菌^{さいきん}の種^{しゅ}のようなものです。 *Ini seperti benih bakteri yang mempunyai cangkang.*

通常^{つう づね}の細菌^{さいきん}は熱^{ねつ}で死^しにますが、熱^{ねつ}や乾燥^{かんそう}などで細菌^{さいきん}が育^{そだ}ちにくい環^{かん}境^{きょう}になると、一部^{いちぶ}の細菌^{さいきん}は芽胞^{がほう}を作^{つく}って生^いき残^{のこ}ります。 *Bakteri normal terbunuh oleh panas, namun di lingkungan yang sulit bagi bakteri untuk tumbuh karena panas atau kekeringan, beberapa bakteri bertahan hidup dengan membentuk spora.*